

АСУ ТП одноколонного штабелёра на базе Weintek — структурная схема

Контроллер cMT (CODESYS) · клиент-серверные панели на этажах · удалённый ввод-вывод iR · ПЧ · независимый контур безопасности

Операторский уровень

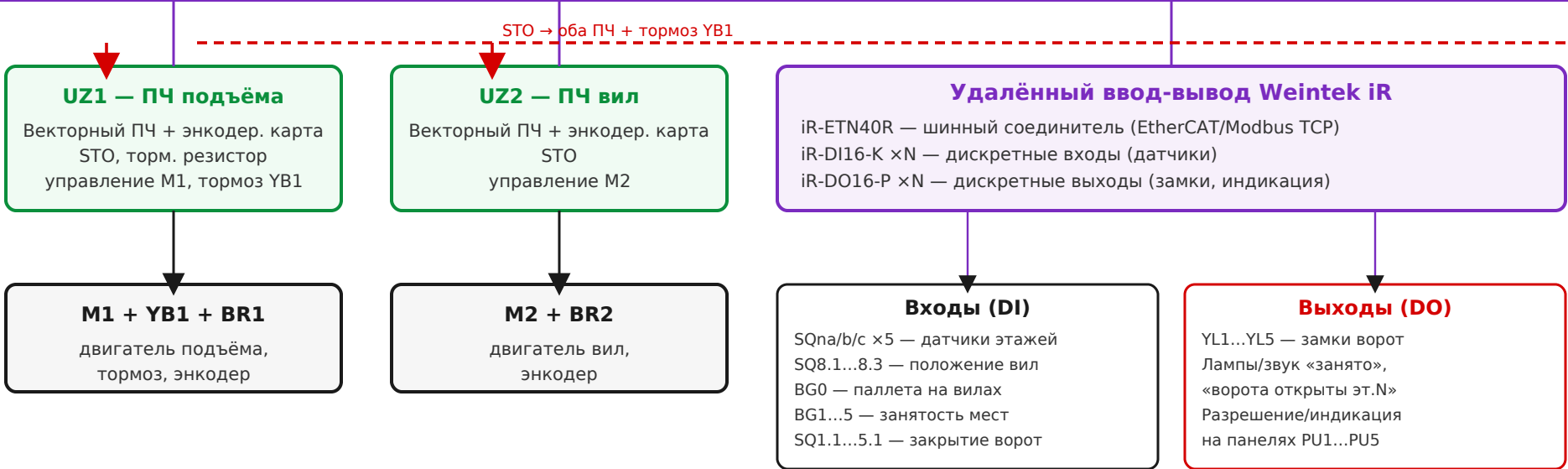


Ethernet / PoE — клиент-серверная сеть cMT (MQTT/проект cMT)

Управляющий уровень



Полевая шина EtherCAT / Modbus TCP (ввод-вывод и приводы)



Полевые устройства

Контур безопасности (независимый)

PL d / SIL 2 — аппаратный, не через ПЛК

KSR — реле безопасности

(2-канальное, с самоконтролем)

Входы:

- SF1...SFn — кнопки «Авар. стоп»
- SQ1.1...SQ5.1 — концевики ворот (защ.)
- BL1...BL5 — лазерные сканеры (защ.)
- SQ0 / SQ9 — перебег по высоте

Выходы:

- STO → UZ1 и UZ2 (снятие момента)
- Размыкание питания тормоза YB1
- Сигнал «Безопасно» → контроллер A1

Обозначения связей

- Ethernet / PoE (панели ↔ cMT-сервер)
- EtherCAT / Modbus TCP (ввод-вывод, приводы)
- Дискретные сигналы 24 В (DI/DO к полю)
- - - - - Цепи безопасности (аппаратные, STO/тормоз)

Ключевые функции АСУ ТП (по логике работы)

1. Вызов с панели любого этажа: контроллер фиксирует этаж-источник и этаж-назначения, строит маршрут.
2. Забор паллеты с места погрузки источника (по BGn), доставка на этаж назначения.
3. Если место выгрузки занято (BGn=1) — паллета НЕ выгружается, штабелёр только доезжает до этажа и сигнализирует.
4. При открытии ворот на ЛЮБОМ этаже (SQn.1) — немедленный СТОП; на ВСЕХ панелях индикация «открыты ворота эт. N».
5. Контур безопасности (аварийный стоп, ворота, сканеры, перебег) — аппаратный, со снятием момента и тормозом.